

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMAS FRÍAS"

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Nombre

Univ. Luis Daniel Acuña Oyola

Materia:

Seguridad de Sistemas (SIS-737)

Docente:

M.Sc. Ing. Javier Alexander Durán Miranda

Auxiliar:

Univ. Aldrin Roger Perez Miranda

Fecha publicación:

21/10/2025

Fecha de entrega:

28/10/2025

Grupo:

1

Sede:

Potosí

N° Laboratorio

8

The screenshot displays a web browser window with a Google Drive link to a PDF file named 'LAB8_20... ius.pdf'. The PDF content is titled 'Instalación de Freeradius' and provides instructions for installing the software on Kali Linux. The instructions include the command 'sudo apt-get update' and 'sudo apt-get install freeradius'. A terminal window is open, showing the execution of these commands. The terminal output for 'sudo apt-get update' shows the package lists being updated. The terminal output for 'sudo apt-get install freeradius' shows the installation of the freeradius package and its dependencies.

Instalación de Freeradius

1.- Inicialmente para la implementación de la Guía es imprescindible contar con la instalación de Freeradius. Por lo tanto, iniciamos con el usuario **kali** y contraseña **sistemas**, procederemos iniciando el proceso de actualización de los paquetes en Kali mediante el comando: **sudo apt-get update**.

Hecho esto procedemos con la instalación de Freeradius con el siguiente comando: **sudo apt-get install freeradius**

Confirme la instalación presionando la tecla **Y**

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo apt-get update
Hit:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling InRelease
Reading package lists... Done

(kali@kali)-[~]
$ sudo apt-get install freeradius
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  freeradius-common freeradius-config freeradius-utils libfreeradius3
Suggested packages:
  freeradius-krb5 freeradius-ldap freeradius-mysql freeradius-postgresql
  freeradius-gui
The following new packages will be installed:
  freeradius freeradius-common freeradius-config freeradius-utils
  libfreeradius3
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not installed.
Need to get 1,103 kB of archives.
```

Lab_8

LAB8_2025_s2radix x (597) PFSENSE x +

https://drive.google.com/file/d/1NxMIWbpBSxochr90BU56p... x

Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecomme... Nueva pestaña Otros favoritos

LAB8_20 ... ius.pdf

Abrir... Compartir

Instalación de Freeradius

1.- Inicialmente para la implementación de la Guía es imprescindible contar con la instalación de Freeradius. Por lo tanto, iniciamos con el usuario **kali** y contraseña **sistemas**, procederemos iniciando el proceso de actualización de los paquetes en Kali mediante el comando: **sudo apt-get update**.

```
(kali@kali)~$ sudo apt-get update
```

Hecho esto procedemos con la instalación de Freeradius con el siguiente comando: **sudo apt-get install freeradius**

```
(kali@kali)~$ sudo apt-get install freeradius
```

Confirme la instalación presionando la tecla **Y**

```
(kali@kali)~$ sudo apt-get install freeradius
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  freeradius-common freeradius-config freeradius-utils libfreeradius3
Suggested packages:
  freeradius-krb5 freeradius-ldap freeradius-mysql freeradius-postgresql
  freeradius-python3
The following NEW packages will be installed:
  freeradius freeradius-common freeradius-config freeradius-utils
  libfreeradius3
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 896 not upgraded.
Need to get 1,641 kB of archives.
After this operation, 7,216 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:2 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 freeradius-config amd64 3.2.8+dfsg-1 [234 kB]
Get:3 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 libfreeradius3 amd64 3.2.8+dfsg-1 [207 kB]
Get:4 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 freeradius amd64 3.2.8+dfsg-1 [831 kB]
Get:5 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 freeradius-utils amd64 3.2.8+dfsg-1 [250 kB]
Get:1 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 freeradius-common all 3.2.8+dfsg-1 [250 kB]
```

15°C
Parc. soleado

Buscar

Kali Linux - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 64-bit x Kali Linux x

1 2 3 4

6:29

Home

File System

Trash

Session Actions Edit View Help

(ldaniel@ldaniel)~\$ sudo apt-get install freeradius

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI) UTF-8

Lab_8

LAB8_2025_s2radix x (597) PFSENSE x +

https://drive.google.com/file/d/1NxMIWbpBSxochr90BU56p... x

Importar favoritos Nueva pestaña 20.9.0 LTSRecomme... Nueva pestaña Otros favoritos

LAB8_20 ... ius.pdf

Abrir... Compartir

Se requiere inicializar como **Super Usuario** dentro de kali con la contraseña **sistemas**

Nos dirigimos a la carpeta de Freeradius con el comando: **ls /etc/freeradius/3.0/**

Si la instalación se realizó correctamente tendrían que salir los siguientes archivos

```
(root@kali)~$ ls /etc/freeradius/3.0/
certs          huntgroups    policy.d      sites-enabled
clients.conf   mods-available proxy.conf    templates.conf
dictionary     mods-enabled  radiusd.conf trigger.conf
experimental.conf README.txt    users
```

Configuracion de Freeradius

Para comenzar con la configuración, accedemos al archivo de usuarios utilizando el comando **nano /etc/freeradius/3.0/users**

```
(root@kali)~$ nano /etc/freeradius/3.0/users
```

Una vez dentro del archivo, procederemos a la creación de usuarios: un usuario cliente con su contraseña "12345" y un usuario administrado, para el usuario administrador, agregaremos un mensaje de Bienvenida

15°C
Parc. soleado

Buscar

Kali Linux - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 64-bit x Kali Linux x

1 2 3 4

6:33

Home

File System

Trash

Session Actions Edit View Help

(ldaniel@ldaniel)~\$ sudo su

(root@kali)~\$ ls /etc/freeradius/3.0/

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI) UTF-8

Lab_8

LAB8_2025_s2radiu: x

(597) PFSENSE

https://drive.google.com/file/d/1NxMIWbpBSxochr90BU56p...

Importar favoritos

Nueva pestaña

20.9.0 LTSRecomme...

Nueva pestaña

Otros favoritos

LAB8_20 ... ius.pdf

Abrir...

Compartir

Configuracion de Freeradius

Para comenzar con la configuración, accedemos al archivo de usuarios utilizando el comando `nano /etc/freeradius/3.0/users`

```
root@kali:~/home/kali# nano /etc/freeradius/3.0/users
```

Una vez dentro del archivo, procederemos a la creación de usuarios: un usuario cliente con su contraseña "12345" y un usuario administrador, para el usuario administrador, agregaremos un mensaje de Bienvenida.

```
GNU nano 7.2
#
# Reply-Message := "Hello, %(User-Name)"
#
#pepe Cleartext-Password := "pepe"
#rodrigo Cleartext-Password := "12345"
#admin Cleartext-Password := "admin"
#
# Reply-Message := "bienvenido"
#
# This is an entry for a user with a space in their name.
# Note the double quotes surrounding the name. If you have
# users with spaces in their names, you must also change
# the "filter_username" policy to allow spaces.
```

15°C

Parc. soleado

Buscar

12:34

28/10/2025

Kali Linux - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 64-bit x Kali Linux

1 2 3 4

6:34

root@LDaniel: /home/daniel

Session Actions Edit View Help

```
root@LDaniel:~/home/daniel# nano /etc/freeradius/3.0/users
```

Grupo.txt

Archivo Editar Ver H1

LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI) UTF-8

12:34

28/10/2025

Lab_8

LAB8_2025_s2radiu: x

(597) PFSENSE

https://drive.google.com/file/d/1NxMIWbpBSxochr90BU56p6n0J8l...

Importar favoritos

Nueva pestaña

20.9.0 LTSRecomme...

Nueva pestaña

Otros favoritos

LAB8_20 ... ius.pdf

Abrir...

Compartir

agregaremos un mensaje de Bienvenida.

Una vez creados los usuarios guardamos y cerraremos el archivo.

A continuación, procederemos a configurar los clientes, estos son los equipos de red que tienen permiso para consultarnos por los usuarios.

Para ello ingresamos el comando: `nano /etc/freeradius/3.0/clients.conf`

```
root@kali:~/home/kali# nano /etc/freeradius/3.0/clients.conf
```

16°C

Parc. soleado

Buscar

12:40

28/10/2025

Kali Linux - VMware Workstation

File Edit View VM Tabs Help

Ubuntu 64-bit x Kali Linux

1 2 3 4

6:40

root@LDaniel: /home/daniel

Session Actions Edit View Help

```
GNU nano 8.6 /etc/freeradius/3.0/users +
#
# Framed-Protocol := PPP
# Framed-IP-Address := 172.16.3.33
# Framed-IP-Netmask := 255.255.255.0
# Framed-Routing := Broadcast-Listen
# Framed-Filter-Id := "std.ppp"
# Framed-MTU := 1500
# Framed-Compression := Van-Jacobson-TCP-IP
#
# The canonical testing user which is in most of the
# examples.
#bob Cleartext-Password := "hello"
# Reply-Message := "Hello, %(User-Name)"
#
#pepe Cleartext-Password := "pepe"
#daniel Cleartext-Password := "12345"
#admin Cleartext-Password := "admin"
# Reply-Message := "bienvenido"
#
# This is an entry for a user with a space in their name.
```

Grupo.txt

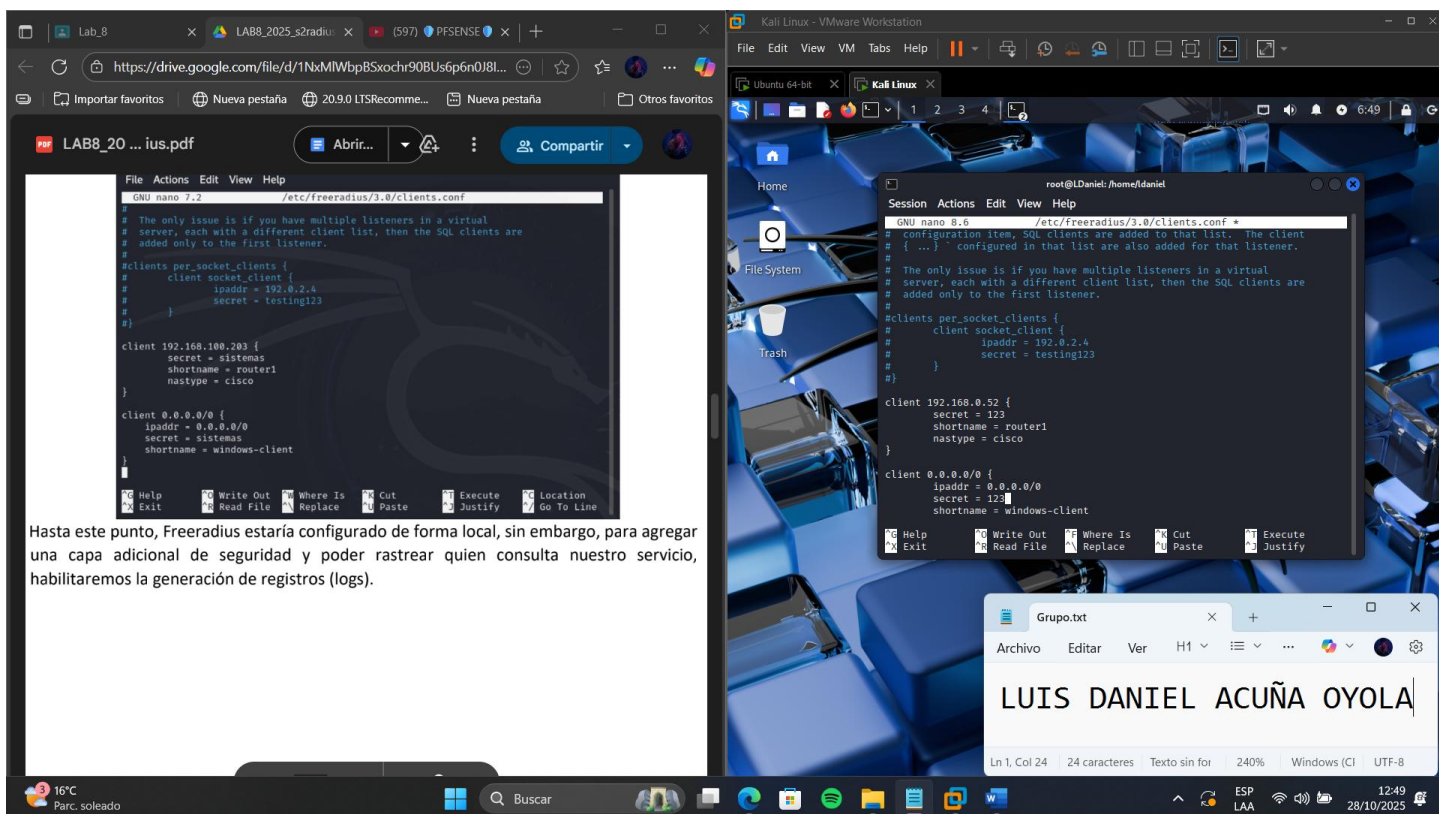
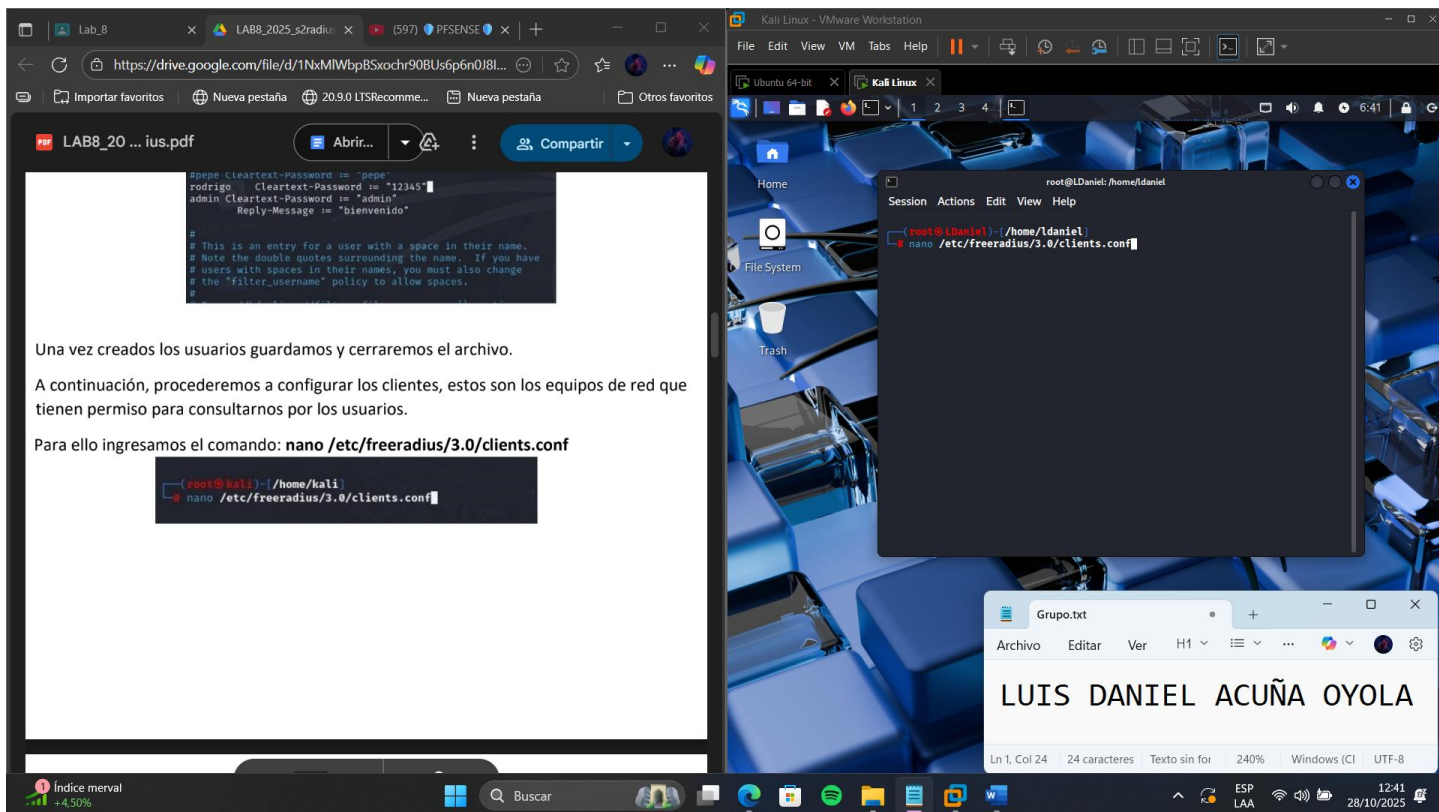
Archivo Editar Ver H1

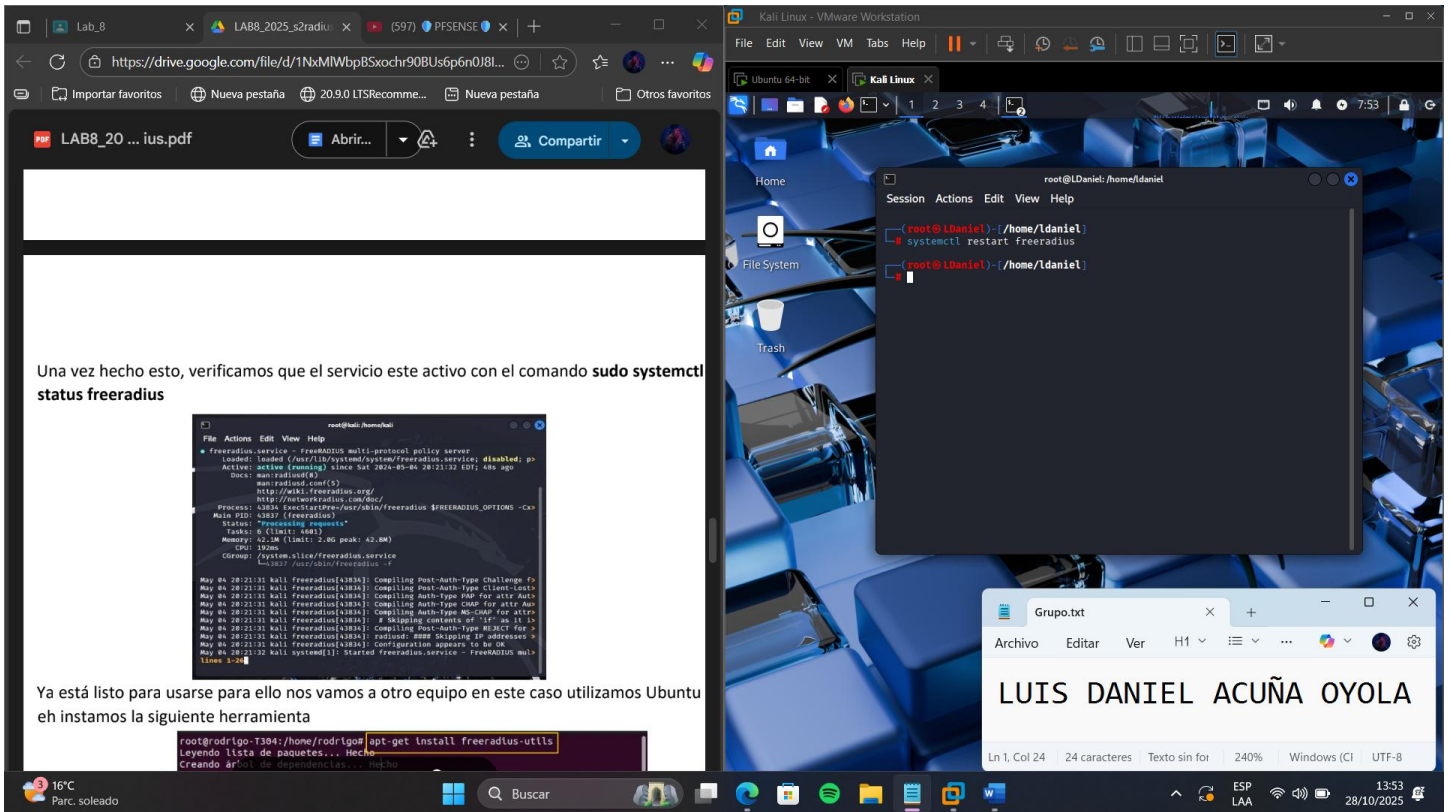
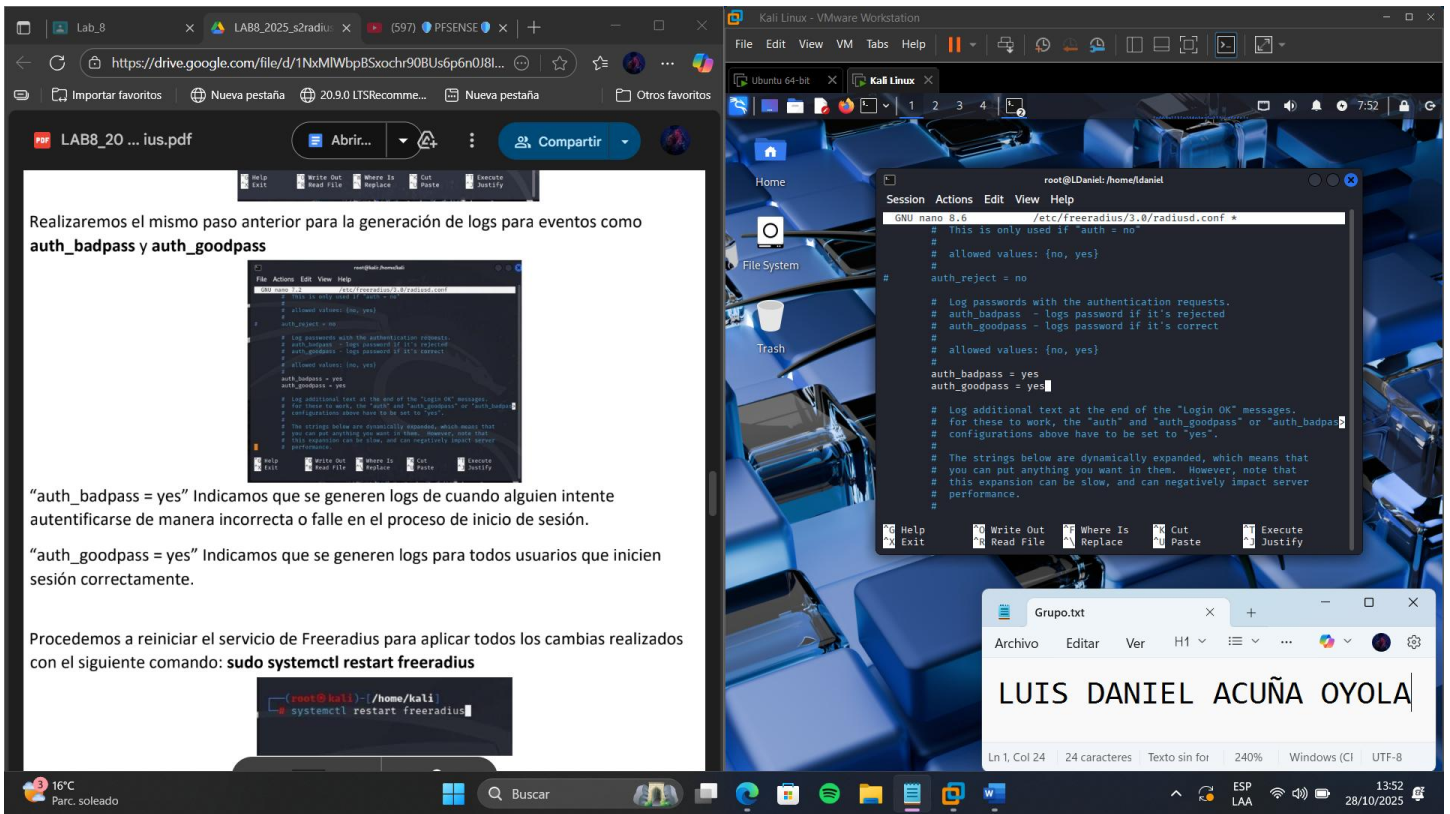
LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA

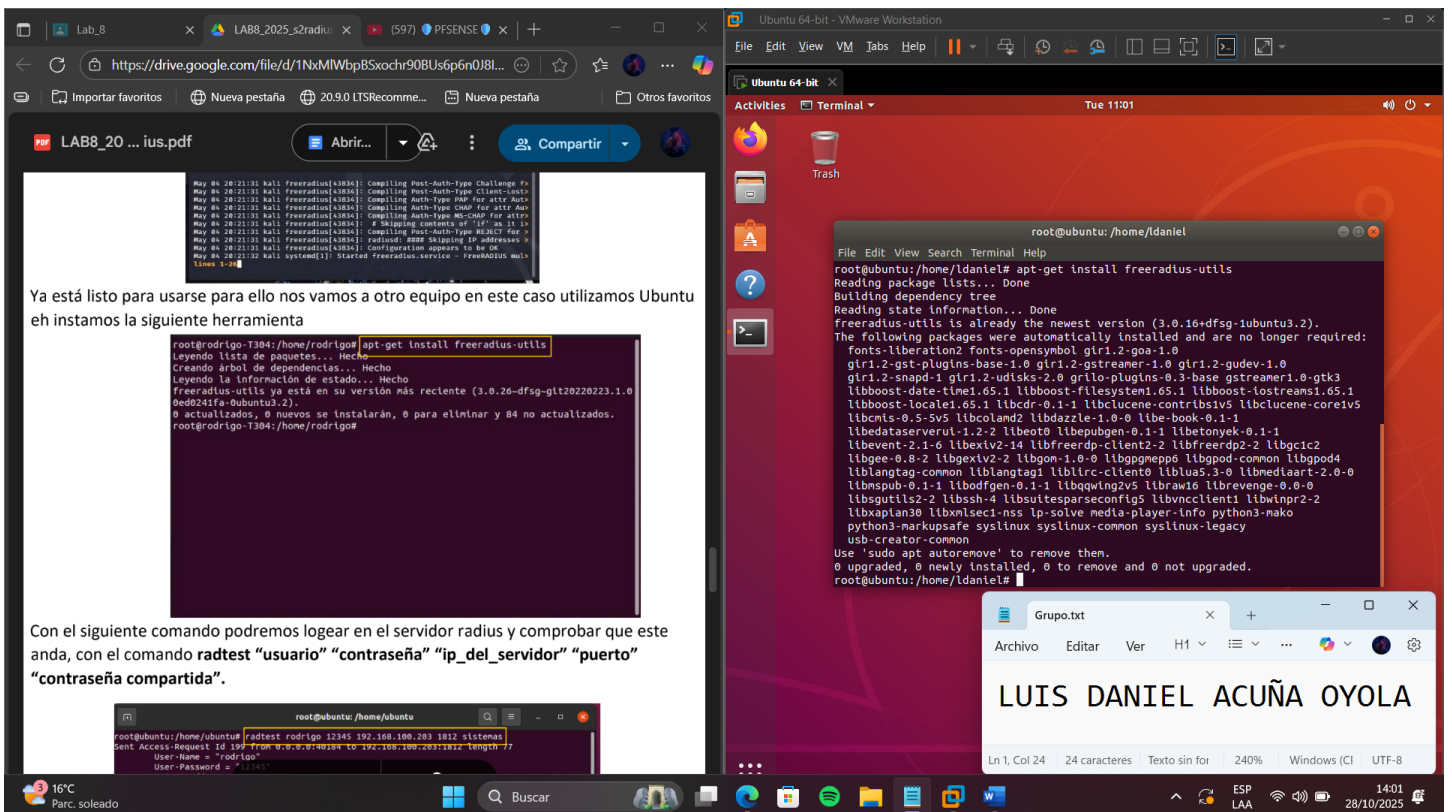
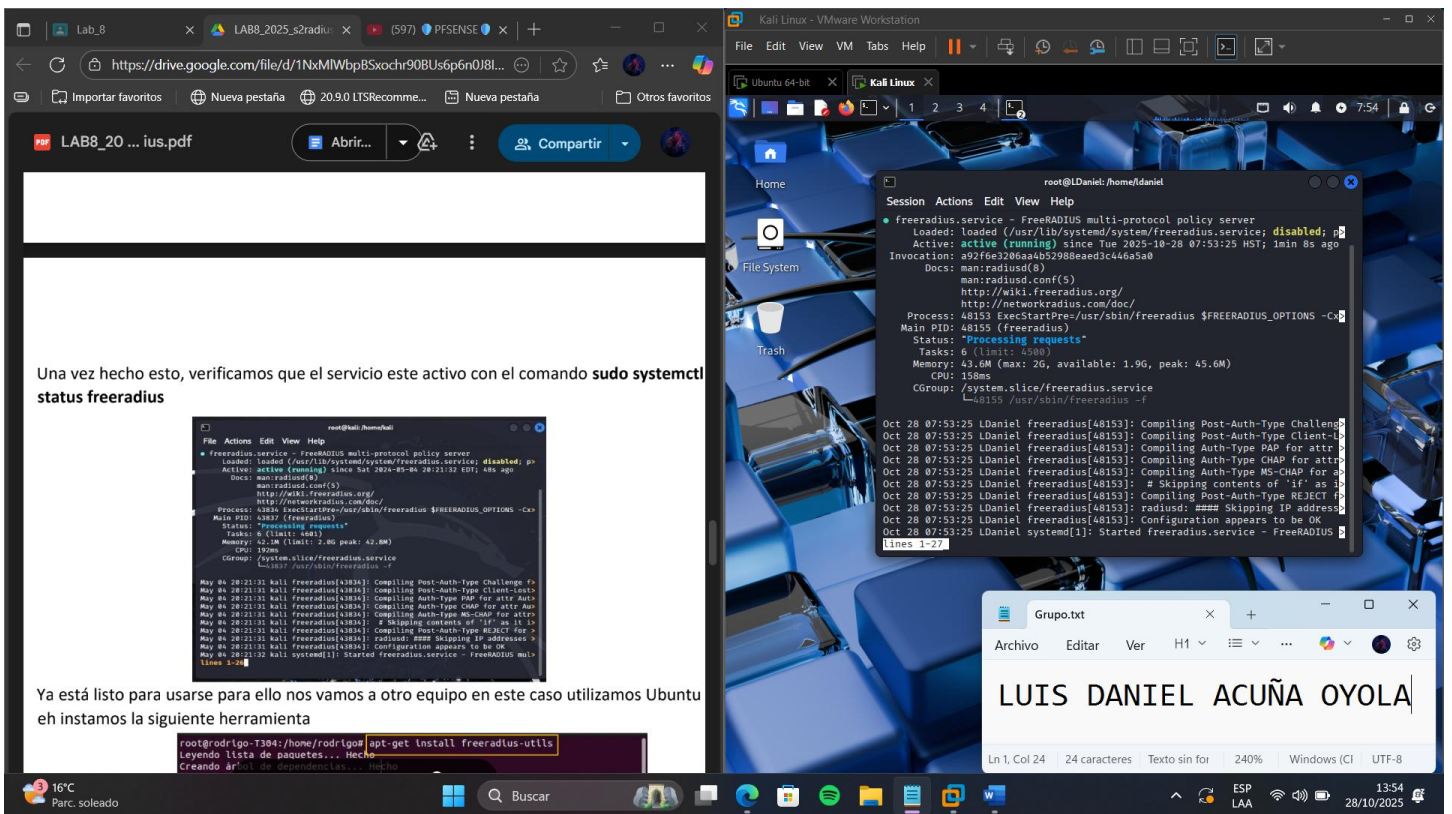
Ln 1, Col 24 24 caracteres Texto sin for 240% Windows (CI) UTF-8

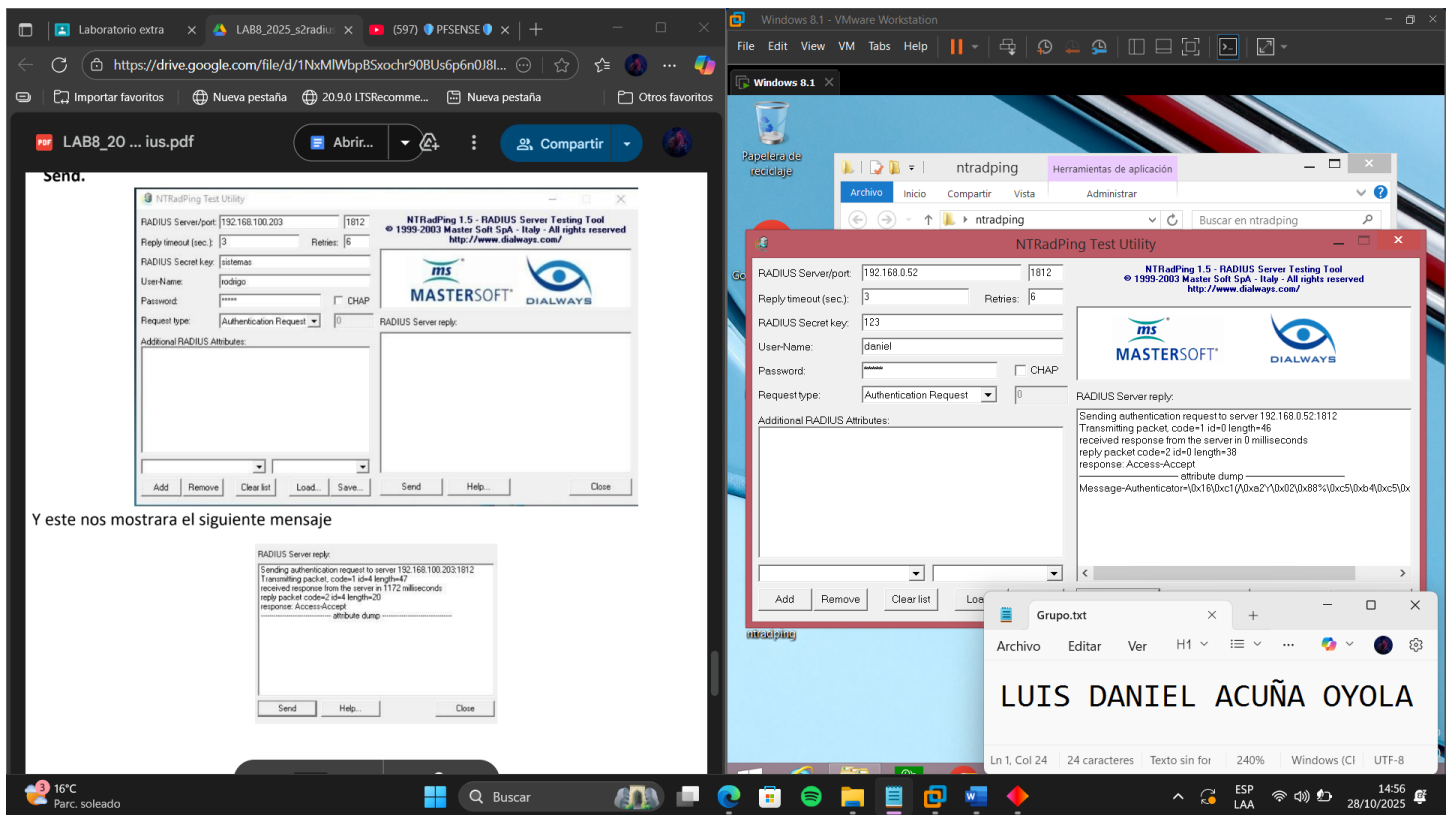
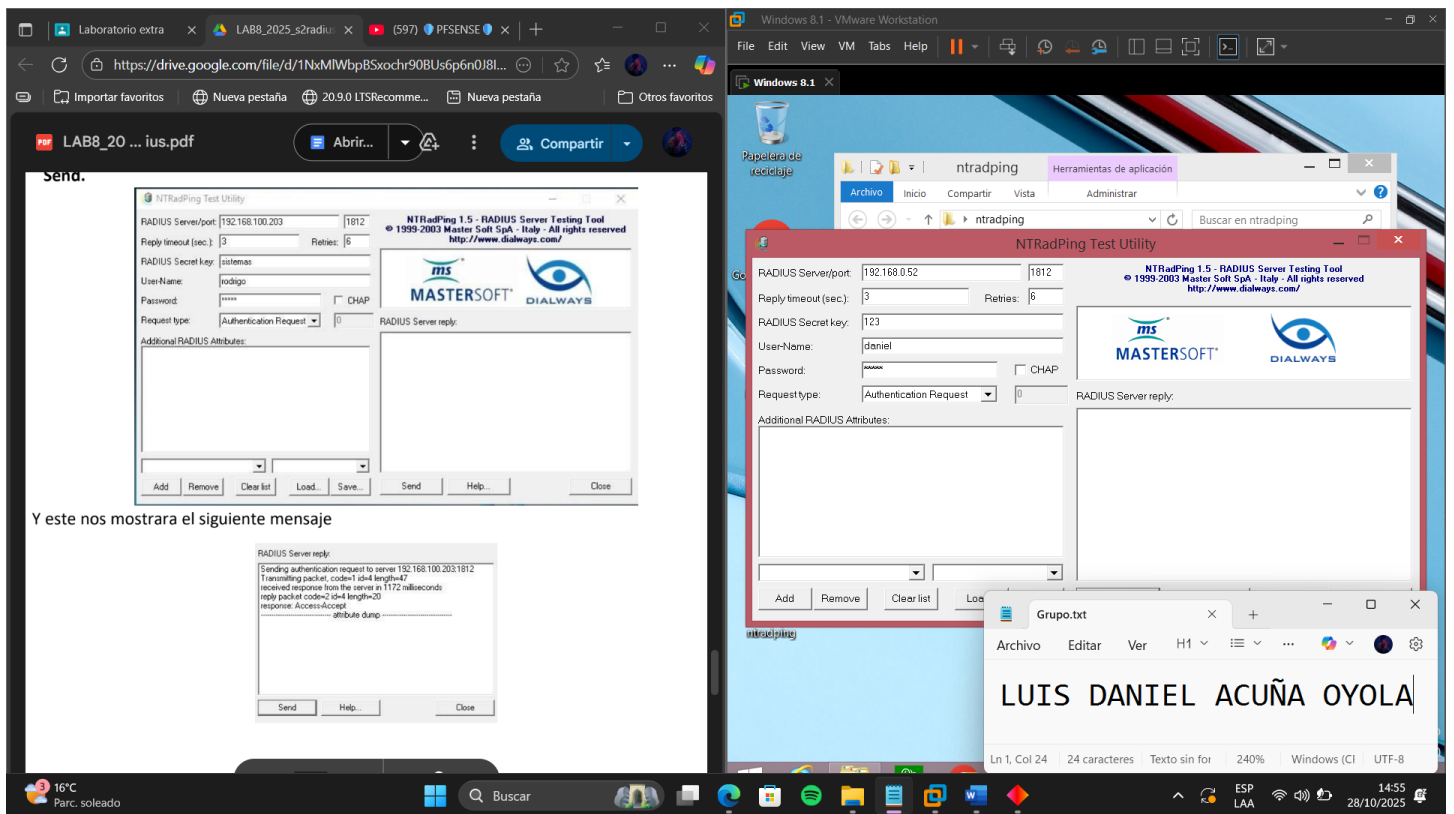
12:40

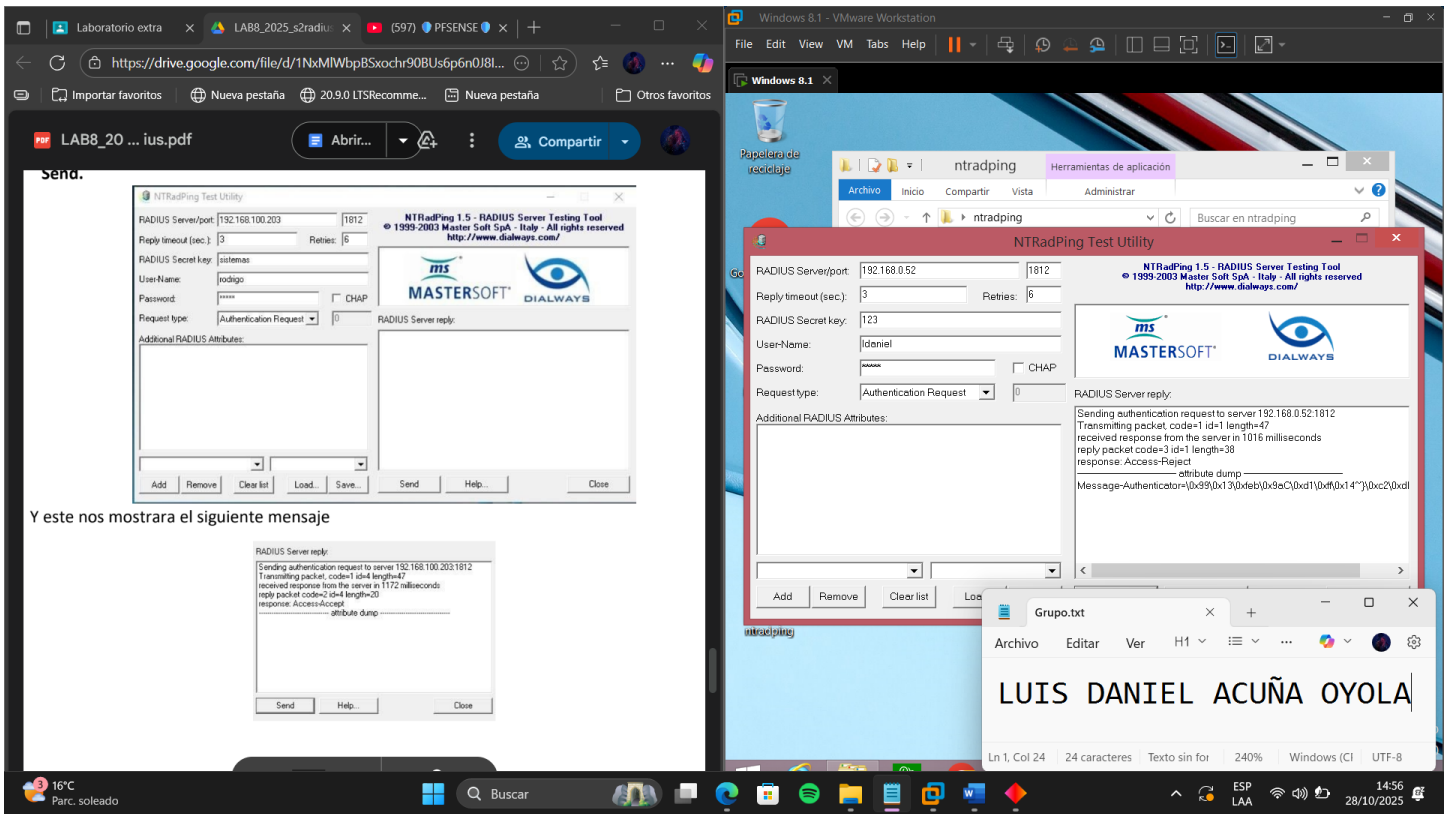
28/10/2025







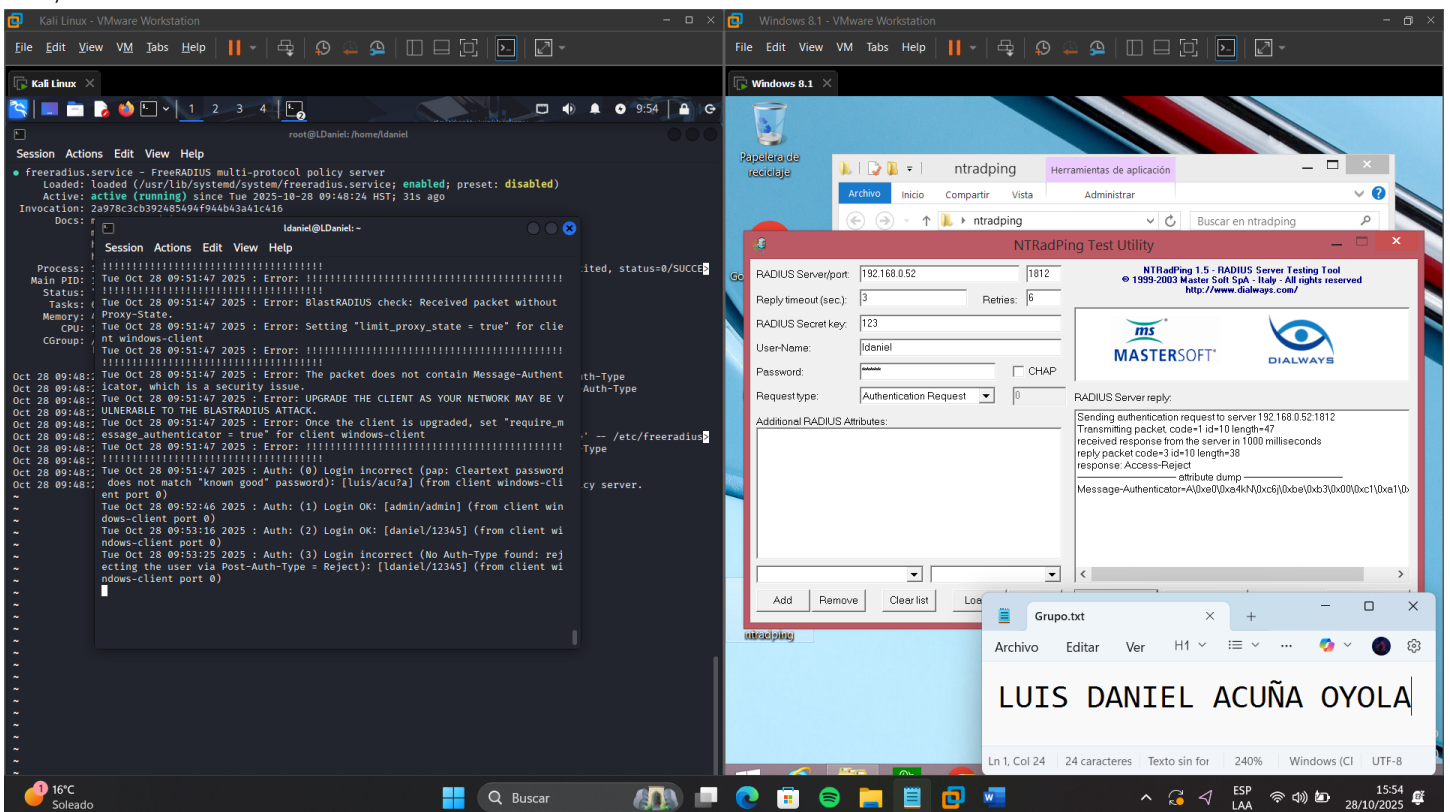




Evaluación

1.- Con que comando se puede ver los logs en tiempo real en el servidor radius.

R. Con `tail -f /var/log/freeradius/radius.log` este muestra los últimos registros y los actualiza en tiempo real, ofreciendo un monitoreo resumido.



2.- Crear un nuevo usuario e logearse tanto desde Linux como desde Windows e indique que datos puede observar en estos logs. Al crear el usuario ponga su nombre como usuario y su apellido como contraseña.

R.

Mi apellido es acuña pero puse acuna para no tener conflictos con la ñ.

The image shows a Windows 10 desktop environment. On the left, a Google Drive PDF viewer displays a document titled 'LAB8_20 ... ius.pdf'. The document content includes a section titled 'Evaluación' with two tasks:

Evaluación

1.- Con que comando se puede ver los logs en tiempo real en el servidor radius.

2.- Crear un nuevo usuario e logearse tanto desde Linux como desde Windows e indique que datos puede observar en estos logs. Al crear el usuario ponga su nombre como usuario y su apellido como contraseña.

On the right, a Kali Linux virtual machine window is open, showing the nano text editor editing the file `/etc/freeradius/3.0/users`. The file content is as follows:

```
##
# The canonical testing user which is in most of the
# examples.
#bob   Cleartext-Password := "hello"
#      Reply-Message := "Hello, %${User-Name}"
#pepe  Cleartext-Password := "pepe"
daniel Cleartext-Password := "12345"
luis   Cleartext-Password := "acuna"
admin  Cleartext-Password := "admin"
#      Reply-Message:= "bienvenido"

##
# This is an entry for a user with a space in their name.
# Note the double quotes surrounding the name. If you have
# users with spaces in their names, you must also change
# the "filter_username" policy to allow spaces.
# See raddb/policy.d/filter, filter_username {} section.
#"John Doe"   Cleartext-Password := "hello"
```

Below the nano editor, a text file named 'Grupo.txt' is open, displaying the text: 'LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA'.

The image shows a dual-screen setup of virtual machines. The left screen is a Kali Linux VM with a terminal window displaying the status of the 'freeradius' service and its logs. The logs show an upgrade process and successful authentication for a client. The right screen is an Ubuntu 64-bit VM with a terminal window running the 'radtest' command, which successfully authenticates a user. In the foreground, a text editor window titled 'Grupo.txt' displays the name 'LUIS DANIEL ACUÑA OYOLA'.

